

需求标准化agent部署描述-刺绣图像Agent

一、Agent 核心定位

Agent 名称： RequirementStandardizationAgent（需求标准化 Agent）

核心职责： 将用户的模糊视觉需求转化为标准化的刺绣设计方案，并通过多轮可视化交互达成共识，最终输出结构化的订单规格数据。

能力边界：

- 负责：图像理解、刺绣风格化、布局生成、可视化方案输出、用户交互引导
- 不负责：价格估算、店铺匹配、订单状态管理

二、核心工作流程

3.1 主流程图

```
graph TD; A[用户输入（图片+文字）] --> B[步骤1] 输入预处理与分类; B --> C[步骤2] 图像理解与元素提取; C --> D[步骤3] 刺绣风格化映射; D --> E[步骤4] 多布局方案生成; E --> F[步骤5] 文字融合处理; F --> G[步骤6] 可视化输出; G --> H[步骤7] 用户反馈处理（循环）; H --> I[输出标准化规格];
```

3.2 详细步骤描述

步骤1：输入预处理与分类

目标： 理解用户输入的类型和意图，分发到不同的处理分支。

处理逻辑：

1. 图片数量判断

- 0张图：进入「无图生成模式」
- 1张图：识别图片类型（刺绣参考图/普通图片/载体图）
- 多张图：判断是否需要融合

1. 文字需求提取

- 提取刺绣风格（苏绣/蜀绣/湘绣/粤绣）
- 提取载体类型（上衣/裤子/长裙/短裙/围巾/领带/手套/被套/枕套/屏风/地毯/抱枕等）
- 提取文字内容、字体、位置偏好

2. 场景分类

- 场景A：单图 + 文字需求（最常见）
- 场景B：多图融合
- 场景C：无图生成
- 场景D：仅载体图（需推荐图案）

输出：分类结果 + 结构化需求

步骤2：图像理解与元素提取

目标：从用户上传的图片中提取关键视觉元素。

处理逻辑：

1. 图像内容识别

- 识别主体（花朵/鸟类/山水/人物）
- 识别色彩分布（主色、辅助色）
- 识别纹理特征（刺绣针法/普通图案）

1. 元素提取

- 提取主体轮廓
- 提取色彩 palette
- 提取风格特征（写实/写意/抽象）

2. 质量评估

- 评估图片清晰度
- 评估是否适合刺绣转换

输出：

```
{
  "extracted_elements": {
    "main_subject": "昙花",
    "secondary_elements": ["花苞", "叶片"],
    "color_palette": ["#FFFFFF", "#FFF0F5", "#F5F5DC", "#8B4513"],
    "texture_features": "细腻针脚, 层次丰富",
    "style": "写实风格, 工笔技法",
    "quality_score": 0.95
  }
}
```

步骤3：刺绣风格化映射

目标：将普通图片转换为刺绣风格的视觉描述。

处理逻辑：

1. 风格映射

- 苏绣 → 平针绣为主，细腻柔和，色彩淡雅
- 蜀绣 → 色彩鲜艳，针法多样，立体感强
- 湘绣 → 写实为主，针法豪放，层次丰富
- 粤绣 → 金碧辉煌，华丽精致

1. 技法标签生成

- 基于图案复杂度，推荐技法组合
- 简单图案 → 平针绣
- 中等图案 → 平针绣 + 套针
- 复杂图案 → 平针绣 + 套针 + 乱针绣

2. 色彩调整

- 适配载体的基础色调
- 保持刺绣的丝线质感

输出：

```
{  
  "embroidery_style": "苏绣",  
  "technique_tags": ["平针绣", "套针"],  
  "color_adjustment": {  
    "thread_colors": ["白色丝线", "粉色丝线", "米黄色丝线"],  
    "base_compatibility": "适合浅色载体"  
  }  
}
```

步骤4：多布局方案生成

目标：生成多个不同的布局方案，供用户选择。

处理逻辑：

1. 布局策略库

- **经典布局：**胸口正中、左胸口、后背、袖口
- **创意布局：**环绕、流线、散点
- **特殊布局：**满背、拼接、立体

1. 参数化生成

- 为每个布局生成不同参数：
 - 位置 (x, y 坐标)
 - 缩放比例 (0.4 ~ 1.5)
 - 旋转角度 (-30° ~ 30°)
 - 密度 (稀疏 ~ 紧密)

2. 智能推荐

- 基于载体类型，推荐最合适的布局
- 上衣 → 左胸口/胸口正中/袖口
- 裤子 → 侧边/裤脚
- 抱枕 → 正中/角落

输出：4-6个布局方案（含参数）

步骤5：文字融合处理

目标：将用户指定的文字自然融入图案中。

处理逻辑：

1. 字体选择

- 用户指定 → 使用指定字体
- 用户未指定 → 根据刺绣风格自动选择，需要遵循：

- - 苏绣 → 楷体/瘦金体
- - 蜀绣 → 行书/草书
- - 湘绣 → 隶书/魏碑
- 字体与刺绣风格统一

1. 位置计算

- 用户指定位置 → 使用指定位置
- 用户未指定 → 智能计算最佳位置，需要遵循：
 - 不遮挡主体
 - 视觉平衡
 - 符合设计美学原则

2. 大小调整

- 当用户未指定大小时，自动决策遵循以下原则：
 - 不可过大也不可过小，字体大小为14-18像素
- 当用户指定大小时，按照用户描述执行
- 确保文字清晰可读

3. 颜色选择

- 用户指定颜色 → 使用指定颜色
- 用户未指定 → 自动选择对比色或协调色

输出：文字参数（字体、大小、位置、颜色）

步骤6：可视化输出

目标：生成完整的服装/载体展示图，刺绣图案和文字自然融合在完整物品上，并说明图片

核心要求：

- **完整性：**必须展示物品的全貌

- 上衣：必须包含领口、两个袖子、下摆
- 裙子：必须展示从上到下、从左到右的完整长度
- 裤子：必须展示腰头、两条裤腿、裤脚
- 抱枕：必须展示完整正反面或侧面
- **自然性**：刺绣图案和文字要融入物品，不突兀、不生硬
- **真实性**：保持刺绣的丝线质感和纹理细节

处理逻辑：

1. 完整物品生成

- 使用服装生成模型或 3D 服装建模，生成完整的服装展示图
- 确保物品的每个部分（领口、袖子、下摆等）都清晰可见

1. 刺绣图案融合

- 将刺绣图案放置在指定位置
- 保持图案的刺绣纹理和丝线质感
- 确保图案与衣物纹理自然融合（如针织纹理、棉质纹理）

2. 文字融合

- 将文字放置在指定位置
- 确保文字清晰可读
- 确保文字与刺绣图案协调

3. 多视角展示（可选）

- 为每个方案生成 1-2 张不同视角的效果图
- 如正面图 + 侧面图，增强展示效果

4. 质量检查

- 检查物品是否完整（所有部位都出现）
- 检查刺绣是否自然
- 检查文字是否清晰
- 检查整体是否和谐

5. 文字说明

要说明图片的以下几个方面：

- 刺绣类型
- 刺绣技法

- 载体是什么
- 文字的字体、大小、位置、颜色

输出：

- 默认每个布局方案生成 **1 张完整的正面图**
 - 可选生成 **2 张图（正面 + 侧面）**
 - 图片格式：高分辨率（推荐 2048x2048 或更高）
 - 对每张图片的描述
-

步骤7：用户反馈处理

目标：根据用户反馈，调整方案。

处理逻辑：

1. 反馈分类

- 位置调整：如“花朵再大一点”、“文字位置偏高”
- 风格调整：如“更传统一点”、“更现代一点”
- 文字调整：如“换个字体”、“文字再大一点”

1. 参数更新

- 根据反馈，更新对应参数
- 重新生成效果图

2. 循环交互

- 最多支持 3-5 轮调整
- 达成共识后输出最终规格

输出：更新后的方案

四、边界情况处理

4.1 用户上传多张无关图片

处理逻辑：

1. 智能识别每张图片的内容类型
2. 判断主次关系：
 - 如果是“主体+背景”，则主体为主图，背景为参考
 - 如果是“多个元素”，则询问用户主次关系
3. 融合策略：

- 主要元素放大，次要元素缩小
- 保持视觉平衡

输出：询问用户或智能融合

4.2 用户上传低质量图片

处理逻辑：

1. 评估图片质量（清晰度、分辨率）
2. 如果质量较低：
 - 尝试图像增强
 - 询问用户是否有更清晰的参考图
 - 推荐类似的刺绣参考图

输出：增强后的图 + 询问

4.3 用户描述冲突

处理逻辑：

1. 识别冲突（如“既要传统又要现代”）
2. 询问用户优先级
3. 生成折中方案

输出：询问用户 + 折中方案

4.4 用户只上传载体图（只有衣服）

处理逻辑：

1. 识别载体类型和风格
2. 基于载体风格，推荐热门刺绣元素
 - 浅色针织上衣 → 花卉、植物
 - 深色上衣 → 几何图案、金色刺绣
3. 生成推荐方案供用户选择

输出：推荐方案 + 询问

4.5 用户上传已完成的刺绣作品

处理逻辑：

1. 提取设计元素（图案、针法、色彩）
2. 询问用户意图：
 - 想复刻？（提取设计参数）

- 想改编？（基于元素生成新方案）

3. 根据用户意图，生成对应方案

输出：询问用户 + 方案

4.6 用户没有图片，只有文字描述

处理逻辑：

1. 提取文字描述的关键词

- 如“一朵荷花”

2. 基于关键词，生成刺绣图案

3. 生成多个不同风格的方案

输出：生成的方案

4.7 用户没说有关刺绣或者生图的语句或者话题

处理逻辑：

1. 识别用户意图是否与刺绣或设计相关

2. 如果完全无关（如闲聊、其他话题），礼貌地引导用户回到刺绣设计话题

3. 提示用户可以上传图片或描述刺绣需求，以便开始设计流程

输出：

礼貌地回复：“您好！我是刺绣设计助手，专门帮助您将创意转化为精美的刺绣设计方案。您可以上传一张参考图片，或者直接描述您想要的刺绣图案(比如'一朵牡丹花'、'山水画')，我会为您生成多个设计方案供您选择。”

4.8 用户需求模糊

处理逻辑：

1. 识别模糊点

- 分析用户描述中的不明确之处(如“好看的花”、“差不多那种感觉”)
- 列出需要确认的关键信息(刺绣风格、图案类型、载体选择等)

2. 主动询问

- 针对模糊点,提出具体的选择题(如“您想要牡丹、荷花还是梅花?”)
- 提供视觉参考图帮助用户明确需求

3. 生成多样化方案

- 基于用户的模糊描述,生成3-5个不同风格的方案
- 让用户通过对比选择,逐步明确偏好

输出：方案供用户选择

五、技术实现建议

5.1 图像理解模块

推荐技术：

- **视觉模型：**CLIP / BLIP / GPT-4V（仅用于风格化识别，识别刺绣风格如苏绣/蜀绣，无需精准识别具体针法）
- **刺绣特征识别：**训练专门的刺绣图像分类模型（可选，仅用于风格化识别）

图片处理能力边界：

- 该 Agent 只需要进行风格化识别，识别刺绣风格（如苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣）
- 无需精准识别具体针法纹理（如平针绣 vs 套针绣的纹理差异）

输入：用户上传的图片

输出：图像描述 + 元素提取结果

5.2 刺绣风格化模块

推荐技术：

- **图像生成模型：**Stable Diffusion + ControlNet（用于控制布局和形态）
- **刺绣风格 LoRA：**训练专门的刺绣风格 LoRA 模型

效果图质量标准：

- 生成的是刺绣效果图（看起来像真实刺绣，有针法纹理）
- 非设计草图，需展示真实的丝线质感和针法细节

输入：原始图片 + 刺绣风格标签

输出：刺绣风格的图片

5.3 多布局生成模块

推荐技术：

- **参数化生成：**预设布局参数库（位置、大小、角度）
- **智能布局算法：**基于设计原则，自动计算最佳布局

输入： 刺绣图案 + 载体信息
输出： 多个布局方案（含参数）

5.4 文字融合模块

推荐技术：

- **字体生成：** 字体库 + 文字渲染引擎
- **位置计算：** 基于设计原则的算法

输入： 文字内容 + 图案位置
输出： 融合了文字的图片

5.5 可视化输出模块

核心要求： 必须生成完整的物品展示图，确保所有部位清晰可见。

推荐技术：

- **服装生成模型：**
 - SDXL + ControlNet（使用服装结构控制）
 - Stable Diffusion + 服装 LoRA
 - 专用服装生成模型（如 FashionGAN、TailorNet）
- **3D 服装建模**（可选，用于更高要求的场景）：
 - CLO3D、Marvelous Designer
- **图像合成：** PIL / OpenCV（用于融合刺绣图案和文字）

技术实现方案：

方案 A：基于 Stable Diffusion + ControlNet（推荐）

1. 使用 ControlNet 的服装结构控制，生成完整服装轮廓
2. 使用 Canny/Depth ControlNet 确保领口、袖子、下摆等结构完整
3. 使用 Inpainting 在指定位置融合刺绣图案
4. 使用 Text ControlNet 控制文字位置和样式

方案 B：基于 3D 服装建模（高质量方案）

1. 使用 CLO3D 或 Marvelous Designer 建立基础服装模型
2. 在模型上指定刺绣位置和文字位置
3. 渲染生成完整服装效果图
4. 优势：可控性极强，可生成多视角
5. 缺点：开发成本高，渲染速度慢

方案 C：基于服装模板库（快速方案）

1. 预先建立完整服装模板库（上衣、裙子、裤子等）
2. 在模板上融合刺绣图案和文字

- 3. 优势：开发快，成本低
- 4. 缺点：灵活性差，模板数量有限

输入：

- 载体类型（上衣/裙子/裤子/抱枕）
- 刺绣图案
- 文字内容
- 布局参数（位置、大小、角度）

输出：

- 完整物品展示图（正面图）
 - 可选：侧面图或背面图
-

六、部署建议

6.1 模块化部署

将 Agent 拆分为多个微服务：

- 图像理解服务
- 刺绣风格化服务
- 多布局生成服务
- 文字融合服务
- 可视化输出服务

6.2 技术栈推荐

- **后端**：Python + FastAPI
- **图像处理**：OpenCV + PIL
- **AI 模型**：Stable Diffusion + ControlNet
- **数据库**：PostgreSQL（存储用户需求和生成方案）

6.3 性能优化

- **缓存**：缓存常见的刺绣风格和布局方案
- **异步处理**：图片生成采用异步处理
- **CDN**：生成的效果图使用 CDN 加速